

Elementos de álgebra y de geometría	Primer cuatrimestre	08/05/2025
Profesor: Rosana Entizne	Números enteros(3)	Teo 09

Sistemas de numeración en distintas bases

Ejercicio 9.1 Escribir en las bases 2, 6 y 11 los números que en base 10 se escriben: 21, 512, 1128.

Ejercicio 9.2 Verificar que las expresiones $1447_{(8)}$, $1100100111_{(2)}$, $2(13)8_{(17)}$ representan al mismo número entero.

Ejercicio 9.3 Representar en base 2 y en base 7 el número entero $200112_{(3)}$.

Ejercicio 9.4 Ⓜ Buscando un método para pasar de una cierta base b_1 a otra cierta base b_2 de modo directo.

1. Hallar la representación binaria de los dígitos: 1,2,3,4,5,6 y 7.
2. Hallar la representación binaria y octal de 121 y 242.
3. Deducir a partir de los incisos anteriores una forma sencilla de convertir directamente números binarios en octales y viceversa. ¿Puede generalizarse para cualquier par de bases b_1 y b_2 ?

Ejercicio 9.5 Expresar en sistema octal el mayor número de tres cifras que se puede escribir en base 6.

Ejercicio 9.6 ♣ Hallar n, m, p sabiendo que las siguientes cifras están todas correctamente escritas: $n23_{(m)}$, $p21_{(n)}$, $n3m_{(6)}$, $1211_{(p)}$.

Ejercicio 9.7 Operaciones en base b :

1. Efectuar las siguientes operaciones en el sistema binario:

$$\begin{array}{ll} a) 101101_{(2)} + 10011_{(2)} & b) 10111_{(2)} \cdot 110_{(2)} \\ c) 11101_{(2)} - 110_{(2)} & d) 10100_{(2)} \div 111_{(2)} \end{array}$$

2. Efectuar las siguientes operaciones en el sistema octal:

$$\begin{array}{ll} a) 3432_{(8)} + 24134_{(8)} & b) 342_{(8)} \cdot 24_{(8)} \\ c) 4231_{(8)} - 243_{(8)} & d) 414_{(8)} \div 23_{(8)} \end{array}$$

Ejercicio 9.8 Mostrar que $10_{(b)} \cdot 10_{(b)} = 100_{(b)}$.

Ejercicio 9.9 Hallar, si existe, una base b para la cual se verifique: $31_{(b)} \cdot 12_{(b)} = 402_{(b)}$.

Ejercicio 9.10 Determinar el valor de x para que $n = 342x_{(6)}$ sea divisible por $5_{(6)}$.

Ejercicio 9.11 Si a y b son dos dígitos diferentes del sistema octal que satisfacen $ab_{(8)} + ba_{(8)} = 132_{(8)}$, dar posibles valores para a y b , explicando el método de obtención.

Ejercicio 9.12 (♣) Juan compra un auto en $440_{(b)}$ unidades monetarias, paga con $1000_{(b)}$ unidades monetarias y recibe de vuelto $340_{(b)}$ unidades monetarias. Hallar la base b .

Ejercicio 9.13 (♣) Un almacenero tiene una balanza de platillos de 6 pesas distintas y puede pesar cualquier cantidad entera de 1 a 63 kilogramos, inclusive.

1. Indicar cuáles son las pesas.
2. Explicar cómo pesar 53 kg y 27 kg .